

③ (Examen Final 2025) - José Juan Urrutia Melán

$\forall n \geq 1$ consideramos $x_n(t)$ solución maximal de $\begin{cases} \dot{x} = x^5 \\ x(0) = 1 + \frac{1}{n} \end{cases}$
 Calcular, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x_n(s)^2 ds$.

Tenemos $\bar{X}: D = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\bar{X} \in C^1(D)$, luego tenemos unicidad $(t, x) \mapsto x^5$ de soluciones para cualquier condición inicial y el enunciado del ejercicio tiene sentido. Resolvemos en primer lugar la ecuación $\dot{x} = x^5$. Una solución es $x_0 \equiv 0$ y el resto las obtenemos por variables separadas: $\frac{-1}{4x^4} = \int \frac{dx}{x^5} = \int dt = t + c$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^4} = -4(t+c) \Rightarrow x = \pm \sqrt[4]{\frac{-1}{4(t+c)}}, \quad t+c < 0 \Leftrightarrow t < -c$$

Queriendo aplicar el T² de dependencia continua, buscamos solución para la condición inicial $x(0) = 1$: $1 = -4c \Rightarrow -c = \frac{1}{4}$. Así,

$$x(t) = \sqrt[4]{\frac{-1}{4(t-\frac{1}{4})}}, \quad t < -c = \frac{1}{4} < 1 \text{ es solución de } \begin{cases} \dot{x} = x^5 \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

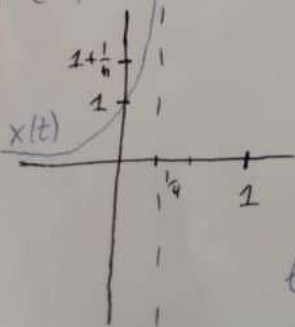
Vemos que $\lim_{t \rightarrow \frac{1}{4}} x(t) = \infty$ y $\bar{X} \in C^1(D)$, luego $x(t)$ es maximal, no podemos tener una solución definida en $[0, 1]$ para aplicar el T² como queríamos. (*)

Estudiamos las soluciones $x_n(t)$, que tienen condición $x_n(0) = 1 + \frac{1}{n}$:

$$\frac{1}{(1 + \frac{1}{n})^4} = -4c \Rightarrow -c_n = \frac{1}{4(1 + \frac{1}{n})^4}, \text{ luego } x_n(t) = \sqrt[4]{\frac{-1}{4(t+c_n)}} \left(\lim_{t \rightarrow -c_n} x_n(t) = \infty \right)$$

No tiene sentido considerar para $t < -c_n < \frac{1}{4} < 1$.

(*) Tenemos:



$$\int_0^1 x_n(s)^2 ds \Rightarrow \text{tampoco lo tiene } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x_n(s)^2 ds$$

Como tenemos unicidad y Gr $x_n(t)$ debe pasar por $(0, 1 + \frac{1}{n})$, $x_n(t)$ debe quedarse a la izquierda de $x(t)$, luego $x_n(t)$ tampoco podrá estar definida hasta 1.